

Ancien sujet CAPES – Session 2022

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1 : (4pts)

Soit la suite numérique (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = \frac{2}{3}U_n + \frac{1}{3}n + 1, \forall n \in \mathbb{N}$.

- 1.a. Démontrer que pour tout $n, U_n \leq n + 3$.
- b. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} - U_n = \frac{1}{3}(n + 3 - U_n)$.
- c. En déduire le sens de variation de la suite (U_n) .
2. On désigne par (V_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $V_n = U_n - n$.
- a. Démontrer que la suite (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$.
- b. En déduire $\forall n \in \mathbb{N}$ que $U_n = 2(\frac{2}{3})^n + n$.
- c. La suite (U_n) est-elle convergente?

Exercice 2 : (6pts)

Soit l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

1. Montrer que $\forall x \in]-1, +\infty[$, on a : $\ln(1+x) = \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy$.

En déduire que $I = \int_D \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx dy$ ou D est le pavé $[0, 1]^2$.

2. Considérons $f(x) = \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)}$ pour y fixé.

Décomposer $f(x)$ en élément simple puis calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

Montrer que $2I = \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} \left(\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} y \right) dy$.

En déduire que $I = \frac{\pi}{8} \ln(2)$

Exercice 3 : (5pts)

On considère le système d'équations différentielle suivant : $(S_1) \begin{cases} x'(t) = -x(t) + 3y(t) \\ y'(t) = x(t) + y(t) \end{cases}$

1. Montrer que $(S_1) \iff X' = AX$ ou A et X sont à déterminer.
2. Montrer que A est diagonalisable et l'écrire sous la forme $A = PDP^{-1}$. On précisera $D; P$ et P^{-1} .
3. Montrer que $(S_1) \iff (S_2) : Y' = DY$. Préciser Y .
4. Résoudre (S_2) puis déduire la solution générale de (S_1) .

Exercice 4 : (5pts)

On considère deux fonctions f et g définies sur $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ par :

$$f(x) = \cos x \text{ et } g(x) = \frac{\cos x}{1 - \sin x}.$$

Soit C_f et C_g les courbes représentatives de f et g respectivement dans un repère orthonormé $(o; \vec{i}; \vec{j})$.

1. On suppose que pour tout $x \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$, $g(x) - f(x) = \frac{h(x)}{1 - \sin x}$.

Donner une expression simplifiée de $h(x)$.

2. Déterminer l'ensemble S des solutions de l'équation $g(x) - f(x) = 0$ dans $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$.

3. Étudier le signe de $g(x) - f(x)$ sur $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$. Préciser les positions relatives des courbes C_f et C_g .

- 4.a. Déterminer $g'(x)$ ou g' est la dérivée de g .

- b. Dresser le tableau de variations de g .